TÜBİTAK

TÜBİTAK–2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği (özgün değeri), yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

PROJE ÖNERİSİ KİMLİK KARTI (PFAS-SENTINEL™)

Su Arıtma Sistemlerinde Gerçek Zamanlı PFAS İzleme İçin Mikroakışkan MIP-Elektrokimyasal Biyosensör Simülasyonu ve Fizik Destekli Sinir Ağı (PINN) Tabanlı Dijital İkiz Geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü (Başvuru Sahibi):	**Yusuf Serhat TEMEL**
Akademik Danışman:	**Dr. Öğr. Üyesi Kemal GÜNER**
Yürütüleceği Kurum / Bölüm:	Harran Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği
Öncelikli Teknoloji Alanı:	**Yapay Zekâ & Siber-Fiziksel Dijital İkiz / Akıllı Su ve Çevre Sensörleri**

2026 Yılı

1. Dönem Başvurusu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı:	**Yusuf Serhat TEMEL (Proje Yürütücüsü)**
Araştırma Önerisinin Başlığı:	**Su Arıtma Sistemlerinde Gerçek Zamanlı PFAS İzleme İçin Mikroakışkan MIP-Elektrokimyasal Biyosensör Simülasyonu ve Fizik Destekli Sinir Ağı (PINN) Tabanlı Dijital İkiz Geliştirilmesi**
Danışmanın Adı Soyadı:	**Dr. Öğr. Üyesi Kemal GÜNER**
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş:	Harran Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ÖZET

Türkçe özetin araştırma önerisinin (a) bilimsel niteliği/özgün değeri, (b) yöntemi, (c) proje yönetimi ve (d) yaygın etkisi hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Her bir özet 25–450 kelime veya bir sayfa ile sınırlandırılmalıdır. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

[Bilimsel Nitelik ve Özgün Değer] Per- ve polifloroalkil maddeler (PFAS), karbon-flor bağlarının yüksek kimyasal kararlılığı nedeniyle doğada bozunmayan ve içme suyu kaynaklarında biriken kalıcı kirleticilerdir. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) 2024 yılında PFOA ve PFOS için 4.0 ng/L (ppt) sınırını, Avrupa Birliği ise 2026 İçme Suyu Direktifi ile toplam PFAS için 100 ng/L sınırını yürürlüğe koymuştur. Su arıtma tesislerinde kullanılan aktif karbon (GAC) ve iyon değiştirici reçine (IX) filtre tanklarının gövde ortasında (z/L = 0.50) standart numune alma muslukları bulunmasına rağmen, mevcut izleme süreçleri ayda bir alınan manuel numunelerin merkezi laboratuvarlara (LC-MS/MS) gönderilmesine dayanmaktadır. 10–14 günlük laboratuvar gecikmesi sırasında kısa zincirli PFAS türleri (PFBA, PFBS), uzun zincirli türler (PFOA, PFOS) ve doğal organik madde (humik asit) tarafından yataktan sökülerek çıkış suyuna fışkırmakta (kromatografik roll-up) veya tesisler ceza riskine karşı filtre yataklarını kapasitesinin %20–30'u henüz dolmamışken erkenden değiştirmektedir. Bu araştırma önerisinde, mevcut orta-yatak numune portlarını 15 dakikalık otonom izleme ve erken uyarı düğümüne dönüştürecek siber-fiziksel bir dijital ikiz sistemi (PFAS-Sentinel) geliştirilecektir.

[Yöntem] Önerilen sistem dört temel metodun ardışık entegrasyonuyla uygulanacaktır: (1) *Çoklu Empedans Ölçüm Metodu:* 28 adet moleküler baskılı polimer (MIP) kanalı ve 4 adet baskısız polimer (NIP) referans kanalından oluşan 32-kanallı biyosensörün elektriksel davranışı Randles eşdeğer devre fantomu ile modellenecek; ADG732 çoğullayıcı, Analog Devices AD5940 ön-uç çipi ve ARM Cortex-M33 mikrodenetleyici ile donanım-döngüde (HIL) okunacaktır. (2) *Matris Kompanzasyonu ve Ayrıştırma Metodu:* NIP referans kanalları ile organik madde (çamur) paraziti çıkarılacak, RS-485 hattından okunan pH, sıcaklık ve iletkenlik verileriyle sinyal düzeltilecek ve 4×4 Tikhonov matris yöntemiyle 4 PFAS türünün konsantrasyonu ayrıştırılacaktır. (3) *Fizik Destekli Sinir Ağı (PINN) Tahmin Metodu:* Orta-yatak verileri ve su debisi, Thomas adsorpsiyon kinetiği ile birleştirilmiş PINN modeline beslenerek filtre kırılma günü haftalar öncesinden tahmin edilecektir. (4) *Karar Destek ve Otomasyon Metodu:* Kritik eşik aşılmadan önce Öncü-Yedek (Lead-Lag) tank vanalarını değiştiren kapalı-çevrim kontrol kuralları ve web tabanlı dijital ikiz arayüzü tasarlanacaktır.

[Proje Yönetimi] Araştırma, Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gömülü Sistemler ve Yapay Zekâ laboratuvar olanakları kullanılarak Dr. Öğr. Üyesi Kemal GÜNER danışmanlığında ve proje yürütücüsü Yusuf Serhat TEMEL tarafından 12 aylık sürede 5 teknik iş paketi (İP1–İP5) halinde gerçekleştirilecektir.

[Yaygın Etki] Proje tamamlandığında, içme suyu arıtma tesislerinde laboratuvar gecikmesinden kaynaklanan "kör kırılma" riskini önleyen, aktif karbon ve reçine yataklarının kullanım ömrünü %25–30 oranında uzatarak işletme maliyetlerini (OPEX) düşüren yerli bir siber-fiziksel erken uyarı prototipi ve açık kaynaklı bilimsel veri seti elde edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Fizik Destekli Sinir Ağları (PINN), Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS), Moleküler Baskılı Polimer (MIP), Siber-Fiziksel Dijital İkiz, Su Arıtma ve PFAS İzleme

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ (ÖZGÜN DEĞER)

1.1. Konunun Önemi, Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği (Özgün Değeri) ve Araştırma Sorusu/Hipotezi

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları ile önemi literatürün eleştirel bir değerlendirmesinin yanı sıra nitel veya nicel verilerle açıklanır. Özgün değer yazılırken bilimsel değeri, farklılığı ve yeniliği literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Konunun Önemi ve Literatürün Eleştirel Değerlendirmesi: Endüstriyel yangın söndürme köpükleri (AFFF), tekstil, yarı iletken ve ambalaj sanayisinde yaygın kullanılan per- ve polifloroalkil maddeler (PFAS), doğada parçalanmadıkları için su kaynaklarında kalıcı olarak birikmektedir [1, 3]. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Nisan 2024'te yayımladığı Nihai İçme Suyu Kuralı ile PFOA ve PFOS için maksimum sınırı **4.0 ng/L (ppt)** olarak belirlemiş; kısa zincirli karışımlar için ise **Tehlike İndeksi (HI ≤ 1.0)** zorunluluğu getirmiştir [1]. Avrupa Birliği (AB) 2020/2184 İçme Suyu Direktifi de 2026 itibarıyla 20 PFAS bileşiğinin toplamı için **100 ng/L** sınırını yürürlüğe koymuştur [2].

Belediye su arıtma tesisleri PFAS giderimi için Granüler Aktif Karbon (GAC) ve İyon Değiştirici Reçine (IX) filtre kolonları kullanmaktadır [3]. Bu kolonların gövdesinde orta-yatak (z/L = 0.50) numune alma muslukları bulunmasına karşın, sahada gerçek zamanlı ölçüm yapabilen ekonomik bir sistem olmadığından tesisler ayda bir kez şişeyle manuel numune alarak merkezi LC-MS/MS laboratuvarlarına göndermektedir [3, 4]. Sonuçların **10 ila 14 günde** çıkması iki temel soruna yol açmaktadır:

1. **Kromatografik Fışkırma (Roll-Up, C_t / C_0 > 1.0):** McCleaf vd. (2017) ve Park vd. (2020) çalışmalarında gösterildiği üzere [4, 5], kısa zincirli PFBA ve PFBS türleri karbon yüzeyine zayıf tutunur. Arkadan gelen uzun zincirli PFOA/PFOS ve sudaki doğal organik maddeler (humik asit), kısa zincirli türleri yerinden sökerek çıkış suyuna giriş konsantrasyonunun %120–135'i oranında fışkırmasına yol açar [4, 5, 10].
2. **Erken Yatak Değişimi ve Kapasite İsrafı:** 14 günlük laboratuvar gecikmesi nedeniyle sınır aşımından çekinen tesisler, sabit takvimlerle hareket ederek filtre yataklarını kapasitesinin **%20–30'u henüz boşken** erkenden değiştirmektedir [3, 10].

Tablo 1: Literatürdeki Mevcut Yaklaşımlar ile Önerilen PFAS-Sentinel Sisteminin Karşılaştırılması

Yöntem / Yaklaşım	Analiz Süresi	Organik Madde ve Su Matrisi Düzeltmesi	Çoklu PFAS Türü Ayrıştırma	Kırılma (Breakthrough) ve Roll-Up Tahmin Yeteneği
Merkezi LC-MS/MS (EPA 533) [1, 3]	10–14 Gün (Laboratuvar)	Katı Faz Ekstraksiyonu (Manuel Hazırlık)	Tam Ayrıştırma (Yüksek Maliyetli Cihaz)	Yok (14 gün gecikmeli geçmiş veri; anlık uyarı veremez)
Tek Kanallı MIP EIS Sensörleri [7, 8]	15–30 Dakika	Yok (Humik asit ve pH kaymasına açık)	Yok (Tek analit odaklı; karışımlarda çapraz hata)	Yok (Filtre yatağı kinetik modeli içermez)
Standart Veri Odaklı YSA Modelleri [6, 11]	Anlık (Yazılım)	Dolaylı	Yok (Fiziksel sensör entegrasyonu bulunmaz)	Düşük Güvenilirlik (Su debisi Q değiştiğinde kütle korunumunu bozar)
Önerilen PFAS-Sentinel (Bu Proje)	**15 Dakika (Otonom Döngü)**	**4 Kanal NIP Referans + pH/Sıcaklık/Tuzluluk Düzeltmesi**	**4×4 Tikhonov Matris Dekonvolüsyonu**	**Fizik Destekli Sinir Ağı (PINN) ile Haftalar Önceden Erken Uyarı**

Önerilen PFAS-Sentinel Sistemi Nerelerde Kullanılacak ve Hangi Kolaylıkları Sağlayacaktır?

- Belediye içme suyu arıtma tesisleri ve sanayi atıksu ünitelerindeki mevcut GAC ve IX filtre tanklarının standart `1/4" NPT` orta-yatak numune musluklarına yeni tank yatırımı gerektirmeden bağlanabilecektir.
- Her 15 dakikada bir otonom ölçüm ve kırılma tahmini yaparak hem kısa zincirli PFAS fışkırmasını önleyecek hem de filtre yataklarının erken değiştirilmesinden kaynaklanan %20–30 kapasite israfını ortadan kaldıracaktır.

AD5940 EIS Ön-Uç, ARM Cortex-M33 ve Fizik Destekli Sinir Ağı (PINN) Seçilme Sebebi Nedir?

Analog Devices AD5940 çipi, potansiyostat ve donanımsal Fourier dönüşümü (DFT) birimini tek yongada birleştirerek masaüstü empedans cihazlarının işlevini taşınabilir boyuta indirgemektedir [9]. ARM Cortex-M33 işlemcisi ise DSP/FPU komutlarıyla 4×4 matris ters çevrimini [12] uçta (Edge) çözebilmektedir. Standart yapay sinir ağı yerine **Fizik Destekli Sinir Ağı (PINN)** seçilmesinin sebebi ise Raissi vd. (2019) tarafından gösterilen fiziksel denklem kısıtının [6, 11], sınırlı orta-yatak verisinden kütle korunumu yasasına sadık kalarak güvenilir kırılma tahmini yapabilmesidir.

Projenin Özgün Katkıları: (1) Mimari Özgünlük: Literatürde elektrokimyasal PFAS algılama ve adsorpsiyon kolonu modellemesi birbirinden bağımsız çalışılmaktadır. Bu projede, filtre tankının ortasındaki (z/L = 0.50) numune portundan alınan empedans verisi doğrudan PINN tahmin modeline ve PLC vana kontrolüne bağlanacaktır. **(2) Yöntemsel Özgünlük:** 32-kanallı dizide 4 adet baskısız polimer (NIP) referans kanalı kullanılarak sudaki organik madde (humik asit) kirlenmesi donanımsal fark alma ile giderilecek; türler arası çapraz bağlanma ise 4×4 Tikhonov matris yöntemiyle [12] ayrıştırılacaktır.

12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile İlişkisi: Bu araştırma önerisi; T.C. Cumhurbaşkanlığı **12. Kalkınma Planı (2024–2028)**'nda yer alan *"Yeşil ve Dijital Dönüşüm"* ile *"Su Kaynaklarının Etkin Yönetimi ve İçme Suyu Kalitesinin Korunması"* hedefleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı **2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi**'ndeki *"Yapay Zekâ ve Siber-Fiziksel Dijital İkiz Teknolojileri"* öncelikli alanlarıyla doğrudan uyumludur.

Araştırma Soruları ve Hipotezler (H_0 ve H_1):

- **Araştırma Sorusu 1 (AS1 — Çevresel Matris Düzeltmesi ve 4×4 Ayrıştırma Metodu):** Değişken su kalitesi koşullarında (pH, sıcaklık, iletkenlik ve humik asit), 4 kanallı NIP referans çıkarma ve 4×4 Tikhonov matris ayrıştırma metodu, düzeltmesiz ham empedans (ΔR_{ct}) okumasına kıyasla PFAS konsantrasyon tahmin hatasını anlamlı ölçüde düşürür mü?
  • **$H_{0,1}$:** Önerilen NIP referanslı matris düzeltme ve 4×4 Tikhonov ayrıştırma metodu ile ham ΔR_{ct} okuması arasında ortalama mutlak yüzde hata (MAE) açısından anlamlı bir fark yoktur ($p \geq 0.05$).
  • **$H_{1,1}$:** Önerilen metot, organik madde kirlenmesi ve türler arası çapraz bağlanma girişimini gidererek tahmin hatasını anlamlı düzeyde düşürür ve **MAE ≤ %5.0** hedef doğruluğunu sağlar ($p < 0.05$).
- **Araştırma Sorusu 2 (AS2 — Fizik Destekli Sinir Ağı ile Kırılma Tahmin Metodu):** Orta-yatak (z/L = 0.50) verisiyle beslenen fizik kısıtlı PINN modeli, fizik kısıtsız standart yapay sinir ağına (MLP) kıyasla çıkış kırılma gününü ve kısa zincir fışkırma (Roll-Up) tepe noktasını daha yüksek doğrulukla tahmin eder mi?
  • **$H_{0,2}$:** Fizik destekli PINN modeli ile standart MLP modeli arasında kırılma günü tahmin hatası açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur ($p \geq 0.05$).
  • **$H_{1,2}$:** Fizik destekli PINN modeli, kütle korunumu denklemi kısıtı sayesinde orta-yatak verilerinden çıkış kırılma gününü **$R^2 \geq 0.95$** uyumla ve haftalar öncesinden tahmin ederek anlamlı üstünlük sağlar ($p < 0.05$).

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve araştırma süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Projenin Genel Amacı: İçme suyu arıtma tesislerindeki aktif karbon (GAC) ve reçine (IX) filtre yataklarında PFAS kırılmasını ve kısa zincirli türlerin kromatografik fışkırmasını önceden tespit edebilecek, 32-kanallı empedans okuyucu donanım-döngüde (HIL) prototipi ile Fizik Destekli Sinir Ağı (PINN) tabanlı bir dijital ikiz ve erken uyarı sistemi geliştirmektir.

Projenin Ölçülebilir Alt Hedefleri:

1. **Hedef 1 (İP1 ile İlişkili):** 4 PFAS türünü (PFBA, PFBS, PFOA, PFOS) temsil eden 28 MIP kanalı ile 4 NIP referans kanalının Randles eşdeğer devre davranışını emüle eden 32-kanallı empedans fantom dizisini ve ADG732 + AD5940 + ARM Cortex-M33 okuma donanımını ilk 3 ay içinde ≤ %1.5 okuma sapmasıyla gerçeklemek.
2. **Hedef 2 (İP2 ile İlişkili):** Sıcaklık, pH, iletkenlik ve humik asit girişimini NIP referans fark alma ve RS-485 Modbus verileriyle düzelten 4×4 Tikhonov çapraz seçicilik ayrıştırma algoritmasını gömülü işlemcide kodlayarak tahmin hatasını **MAE ≤ %5.0** altına indirmek.
3. **Hedef 3 (İP3 ile İlişkili):** Orta-yatak (z/L = 0.50) konsantrasyon verilerini ve su debisini (Q) Thomas adsorpsiyon kinetiği ile birleştiren 1B Adveksiyon-Sorpsiyon PINN modelini geliştirmek ve literatür kolon verileriyle **$R^2 \geq 0.95$** uyumla doğrulamak.
4. **Hedef 4 (İP4 ile İlişkili):** Çıkış suyunda yasal sınır (4.0 ng/L veya HI ≤ 1.0) aşılmadan önce Öncü-Yedek (Lead-Lag) tank vanalarını değiştiren kapalı-çevrim karar kurallarını ve SHA-256 imzalı veri kayıt modülünü oluşturmak.
5. **Hedef 5 (İP4 ile İlişkili):** Sensör verilerini, kolon doluluk haritasını ve erken uyarı bildirimlerini görselleştiren web tabanlı Siber-Fiziksel Dijital İkiz arayüzünü geliştirmek.
6. **Hedef 6 (İP5 ile İlişkili):** Geliştirilen donanım ve yazılım sistemini farklı su matrisi senaryolarında uçtan uca test ederek istatistiksel doğrulamasını (t-testi ve ANOVA, $p < 0.05$) tamamlamak.

2. YÖNTEM

Araştırma önerisinde uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (araştırma tasarımı, bağımlı/bağımsız değişkenler, veri toplama ve analiz yöntemleri) ilgili literatüre atıf yapılarak ve iş paketleri ile ilişkilendirilerek açıklanır.

2.1. Araştırma Tasarımı, Bağımsız ve Bağımlı Değişkenler

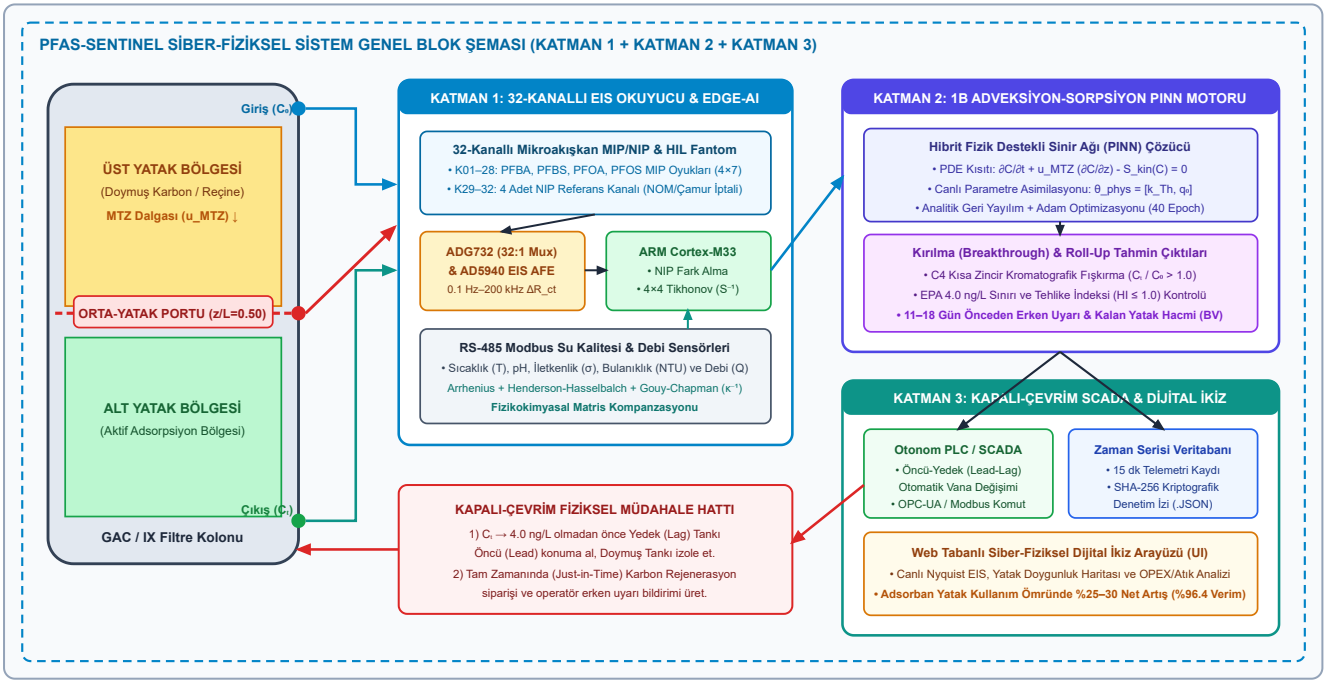
Bu çalışma, gömülü elektrokimyasal empedans okuma donanımı (Donanım-in-the-Loop / HIL) ile fizik destekli sinir ağı (PINN) modellemesini birleştiren **uygulamalı, deneysel ve karşılaştırmalı** bir mühendislik araştırmasıdır. Araştırmada incelenecek bağımsız ve bağımlı değişkenler Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2: Araştırmanın Bağımsız ve Bağımlı Değişkenleri

Değişken Türü	Değişken Adı ve Sembolü	Planlanan Değer Aralığı / Birimi	İlgili İş Paketi ve Uygulama Metodu
Bağımsız Değişkenler (Test Girdileri)	Hedef PFAS Konsantrasyonları (PFBA, PFBS, PFOA, PFOS)	0.5 – 100.0 ng/L (ppt)	İP1, İP2 (32-Kanallı Randles Empedans Fantom Kartı)
	Çevresel Su Matrisi Parametreleri (pH, Sıcaklık T, İletkenlik σ, Humik Asit)	pH: 6.2–8.1 | T: 8–24 °C | σ: 120–850 µS/cm	İP2 (RS-485 Modbus Su Kalitesi Veri Girişi)
	Filtre Kolonu İşletme Parametreleri (Debi Q, Yatak Derinliği z/L)	EBCT: 10–12 dk | z/L ∈ {0.0, 0.50, 1.0}	İP3, İP4 (Debi Sensörü ve PINN Modeli Girdisi)
Bağımlı Değişkenler (Ölçülen Çıktılar)	Yük Transfer Direnci Değişimi ($\Delta R_{ct,MIP}$ ve $\Delta R_{ct,NIP}$)	5.0 – 850.0 Ω (Ohm)	İP1 (AD5940 EIS Nyquist Yarım Daire Çapı Ölçümü)
	Ayrıştırılmış PFAS Konsantrasyonu ($\hat{c}_i$) ve Tahmin Hatası (MAE)	ng/L (ppt) ve MAE (%)	İP2, İP5 (4×4 Tikhonov Matris Çözümü)
	Tahmin Edilen Kırılma Günü (t_{4ppt}), Roll-Up Oranı ve Yatak Kullanım Ömrü	Gün / Yatak Hacmi (BV) ve Verim (%)	İP3, İP4 (PINN Kırılma Modeli ve Karar Modülü)

2.2. Önerilen Sistemin Genel Blok Şeması ve Çalışma Mimarisi

Geliştirilecek PFAS-Sentinel sistemi 3 ana katmandan oluşacaktır: **Katman 1**'de 32-kanallı empedans okuma ve matris düzeltmesi yapılacak, **Katman 2**'de orta-yatak verisi PINN modeli ile işlenerek kırılma günü hesaplanacak, **Katman 3**'te ise kapalı-çevrim vana otomasyonu ve dijital ikiz görselleştirmesi gerçekleştirilecektir (**Şekil 1**).

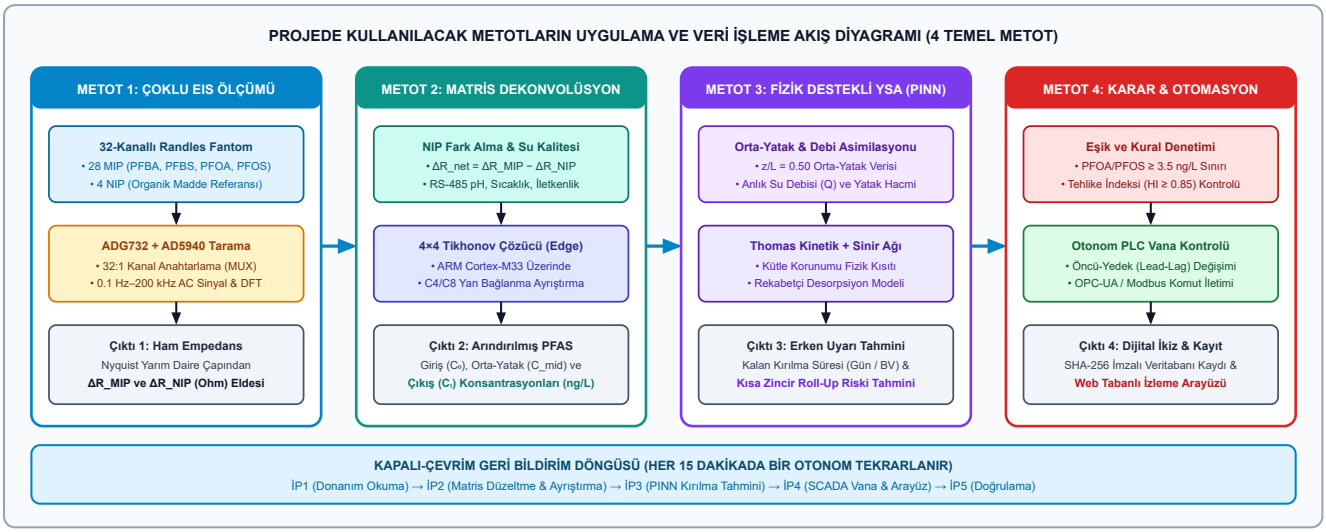


Şekil 1: Önerilen PFAS-Sentinel Sisteminin Genel Blok ve Katmanlı Veri Akış Şeması

Şekil 1'de görüldüğü üzere, filtre kolonunun giriş (C_0), orta-yatak (C_{mid}, z/L = 0.50) ve çıkış (C_t) noktalarından alınan su akışı 32-kanallı algılama modülüne iletilecektir. ADG732 çoğullayıcı ve AD5940 çipi ile okunan empedans sinyalleri ARM Cortex-M33 işlemcisinde ayrıştırıldıktan sonra PINN modeline aktarılacak; çıkışta 4.0 ng/L sınırı aşılmadan önce Öncü-Yedek (Lead-Lag) vanalara otomatik değişim komutu gönderilecektir.

2.3. Projede Kullanılacak Metotlar ve Nasıl Kullanılacağı (İP1 – İP4)

Araştırma kapsamında kullanılacak 4 temel mühendislik metodunun birbirine nasıl bağlanacağı ve verinin adım adım nasıl işleneceği **Şekil 2**'deki metot uygulama diyagramında gösterilmiştir.



Şekil 2: Projede Kullanılacak 4 Temel Metodun Uygulama Sırası ve Veri İşleme Akış Diyagramı

1. Çoklu Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS) ve Randles Modelleme Metodu (İP1'de Nasıl Kullanılacak?): Moleküler baskılı polimer (MIP) kaplı elektrotlarda, negatif yüklü PFAS moleküllerinin gözeneklere bağlanması elektrot yüzeyindeki yük transfer direncini (R_{ct}) artırır [7, 8]. Bu davranış; çözelti direnci (R_s), çift katman kapasitansı (C_{dl}) ve yük transfer direncinden (R_{ct}) oluşan **Randles Eşdeğer Devresi** ile temsil edilir [9]. İP1 kapsamında, 4 farklı PFAS türünü (PFBA, PFBS, PFOA, PFOS için 4×7 = 28 MIP kanalı) ve 4 adet baskısız referans kanalını (NIP, Kanal 29–32) temsil eden 32-kanallı hassas RC empedans fantom kartı tasarlanacaktır. **ADG732 (32:1 çoğullayıcı)** entegresi 32 kanalı sırayla **Analog Devices AD5940** çipine bağlayacak; AD5940 çipi 0.1 Hz–200 kHz aralığında AC frekans taraması yaparak Nyquist yarım dairesinin çapından her kanalın ΔR_{ct} direnç değişimini (Ohm) ölçecek ve SPI hattından **ARM Cortex-M33** mikrodenetleyicisine aktaracaktır.

2. NIP Referanslı Matris Düzeltmesi ve 4×4 Tikhonov Ayrıştırma Metodu (İP2'de Nasıl Kullanılacak?): Gerçek su ortamında bulunan humik asit (doğal organik madde - NOM) sensör yüzeyine tutunarak yalancı direnç artışına neden olur; ayrıca suyun pH'ı, sıcaklığı ve iletkenliği ölçümü etkiler [8]. Bu sorunu çözmek için İP2'de iki adımlı bir metot uygulanacaktır:

• *Adım 2a (Organik Madde ve Çevre Düzeltmesi):* Mikrodenetleyici, PFAS tutmayan 4 adet NIP kanalının ortalamasını ($\Delta R_{ct,NIP}$) MIP kanallarından çıkararak organik madde parazitini silecek; ardından RS-485 Modbus hattından okunan sıcaklık, pH ve iletkenlik değerleriyle sinyali normalize edecektir.

• *Adım 2b (4×4 Tikhonov Matris Çözümü):* Kısa (C4) ve uzun (C8) zincirli PFAS türlerinin birbirinin MIP yuvalarına %8–15 oranında çapraz bağlanmasını ayrıştırmak için 4 kanal grubundan elde edilen arındırılmış direnç vektörü, ARM Cortex-M33 işlemcisi üzerinde **4×4 Tikhonov regülarizasyonlu matris ters çevrimi** [12] ile çözülerek her bir PFAS türünün net konsantrasyonu (ng/L) hesaplanacaktır.

3. Fizik Destekli Sinir Ağı (PINN) ile Kırılma ve Roll-Up Tahmin Metodu (İP3'te Nasıl Kullanılacak?): Yalnızca anlık sensör ölçümü yapmak, filtrenin ne zaman dolacağını bilmek için yeterli değildir. İP3 kapsamında, filtre kolonunun ortasındaki (z/L = 0.50) numune portundan alınan PFAS konsantrasyonları ve anlık su debisi (Q), **Fizik Destekli Sinir Ağı (PINN)** modeline girdi olarak verilecektir [6, 11]. Bu metotta yapay sinir ağının eğitim kayıp fonksiyonuna **Thomas adsorpsiyon kinetik denklemi ve 1B kütle korunumu yasası** eklenecektir. Böylece model, orta-yataktaki doygunluk dalgasının (MTZ) ilerleme hızını öğrenerek çıkış suyunda (z/L = 1.0) yasal sınır (4.0 ng/L) aşılmadan haftalar önce kırılma gününü ve kısa zincirli PFAS fışkırmasını (Roll-Up) tahmin edecektir.

4. Kapalı-Çevrim Karar Destek, Tavsiye ve Otomasyon Metodu (İP4'te Nasıl Kullanılacak?):

1) PFOA / PFOS Konsantrasyonu ve Kırılma (Breakthrough) Durumu:

a) Orta-yatak konsantrasyonu $C_{mid} \geq 4.0$ ng/L ise ve Çıkış $C_t < 3.5$ ng/L ise:

i. Kütle transfer cephesi tankın yarısını geçmiştir. PINN tarafından hesaplanan kalan kırılma süresini ekrana yansıt ve tam zamanında aktif karbon/reçine yenileme planı oluştur.

b) Çıkış konsantrasyonu $C_t \geq 3.5$ ng/L (EPA 4.0 ng/L sınırına yaklaşım) ise:

i. Kritik eşik! PLC/SCADA üzerinden Öncü (Lead) ve Yedek (Lag) tank vanalarını otomatik değiştir; 1. tankı izole et.

2) Kısa Zincirli PFAS Kromatografik Roll-Up (C_t / C_0) ve Tehlike İndeksi (HI) Durumu:

a) $C_{t,PFBA}$ / $C_{0,PFBA} > 1.00$ veya EPA Tehlike İndeksi HI ≥ 0.85 ise:

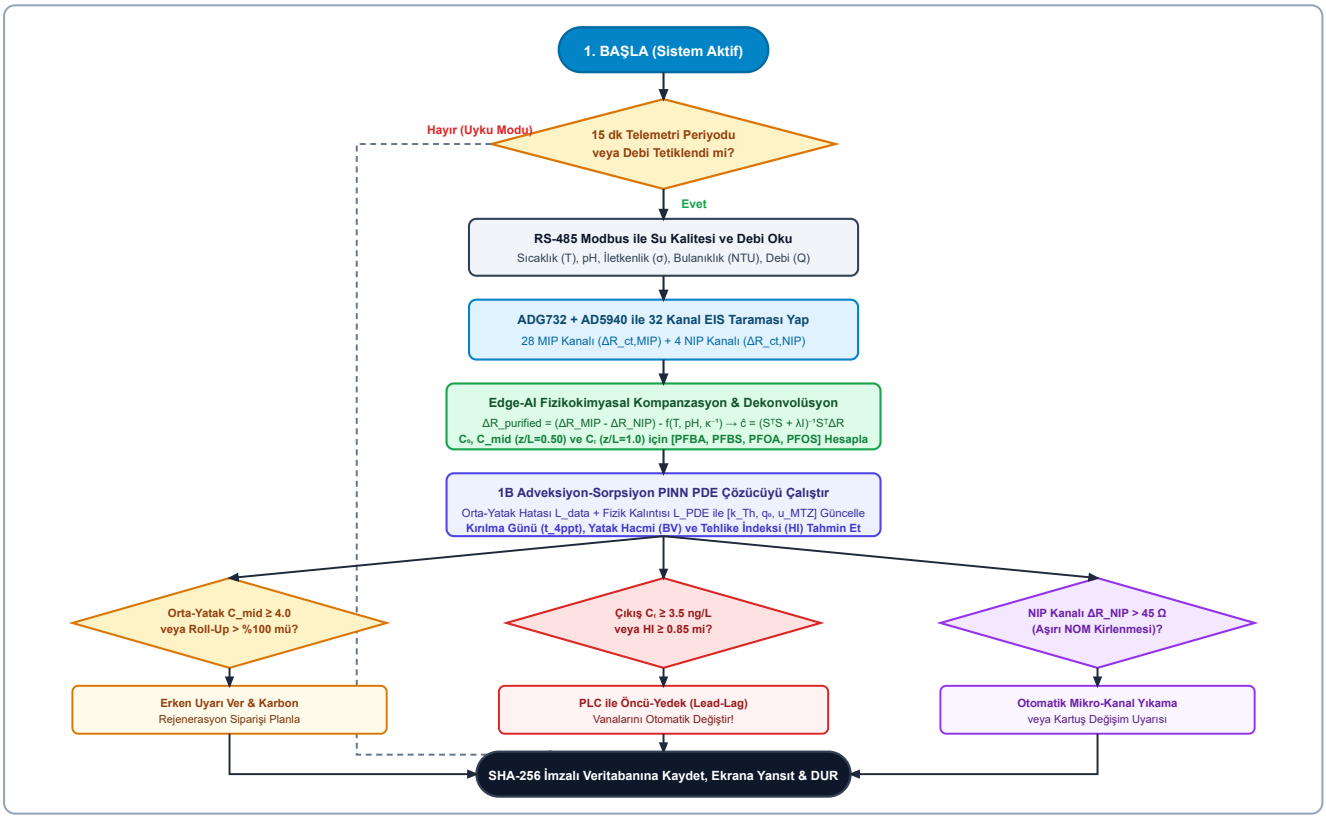
i. Rekabetçi desorpsiyon (Roll-Up fışkırması) tespit edildi! Yedek cilalayıcı reçine tankını devreye al ve operatöre alarm gönder.

3) Sensör Yüzeyi Kirlenmesi (NIP Referans Kanalı $\Delta R_{ct,NIP}$) Durumu:

a) $\Delta R_{ct,NIP} > 45.0$ Ω ise: Organik madde birikimi yüksektir; mikro-kanal yıkama döngüsünü başlat veya kartuş değişim uyarısı ver.

2.4. Sistem Çalışma Algoritması ve Kapalı-Çevrim Akış Diyagramı

1. Başla ve gömülü sistemi (AD5940, ADG732, Cortex-M33) ilklendir.
2. 15 dakikalık telemetri sayacı veya debi sensörü tetiklendiyse 3. adıma geç, tetiklenmediyse düşük güç modunda 19. adıma git.
3. RS-485 Modbus hattından su sıcaklığı (T), pH, iletkenlik (σ), bulanıklık (NTU) ve anlık debi (Q) verilerini çek.
4. ADG732 çoğullayıcıyı sürerek Kanal 1–28 (MIP) ve Kanal 29–32 (NIP) üzerinde AD5940 ile 0.1 Hz–200 kHz EIS taraması yap.
5. Nyquist yarım daire çaplarından $\Delta R_{ct,MIP}$ ve $\Delta R_{ct,NIP}$ değerlerini hesapla.
6. Eğer $\Delta R_{ct,NIP} > 45\ \Omega$ ise ekrana *"Aşırı NOM Kirlenmesi: Otomatik Yıkama / Kartuş Kontrolü"* uyarısı yaz.
7. MIP sinyalinden NIP referans sinyalini çıkar ve sıcaklık, pH, iletkenlik düzeltmelerini uygula.
8. 4×4 Tikhonov matris ters çevrimi ile PFBA, PFBS, PFOA ve PFOS konsantrasyonlarını ayrıştır.
9. Giriş (C_0), Orta-Yatak (C_{mid}) ve Çıkış (C_t) konsantrasyonlarını ve EPA Tehlike İndeksini (HI) hesapla.
10. Orta-yatak (z/L=0.50) verisini ve debiyi 1B Adveksiyon-Sorpsiyon PINN modeline besleyerek yatak kinetik parametrelerini güncelle.
11. PINN modeli ile çıkış 4.0 ng/L kırılma gününü (t_{4ppt}), kalan yatak hacmini (BV) ve Roll-Up (C_t/C_0) pikini tahmin et.
12. Eğer $C_{mid} < 4.0$ ng/L ve $C_t < 3.5$ ng/L ise ekrana *"Yatak Operasyonu Normal — Güvenli Arıtma"* yaz, 17. adıma git.
13. Eğer $C_{mid} \geq 4.0$ ng/L ve $C_t < 3.5$ ng/L ise ekrana *"Orta-Yatak Erken Uyarı: Karbon Yenileme Planla"* yaz.
14. Eğer $C_t / C_0 > 1.0$ ise ekrana *"Kısa Zincir Kromatografik Roll-Up Tespit Edildi!"* uyarısı yaz.
15. Eğer $C_t \geq 3.5$ ng/L veya HI ≥ 0.85 ise ekrana *"Kritik Kırılma Eşiği: Otonom Lead-Lag Vana Değişimi Başlatılıyor"* yaz.
16. OPC-UA / Modbus üzerinden PLC vanalarına komut göndererek Yedek (Lag) tankı Öncü (Lead) konuma al.
17. Tüm telemetri, PINN tahmin ve vana durum verilerini SHA-256 kriptografik özet (hash) ile mühürle.
18. Mühürlenen kaydı veritabanına kaydet ve Siber-Fiziksel Dijital İkiz arayüzüne yansıt.
19. Dur (Bir sonraki telemetri döngüsünü bekle).



Şekil 3: PFAS-Sentinel Sistem Çalışma ve Kapalı-Çevrim Erken Uyarı Algoritma Akış Şeması

2.5. Veri Analizi ve İstatistiksel Doğrulama Yöntemleri (İP5 Kapsamında): Proje sonunda elde edilecek sensör ayrıştırma (İP2) ve PINN kırılma tahmini (İP3) çıktıları Python (`SciPy`, `Statsmodels`) ortamında nicel istatistiksel testlerle doğrulanacaktır:

- **Performans Metrikleri ve Hipotez Testleri (α = 0.05):** Konsantrasyon tahmin doğruluğu Ortalama Mutlak Yüzde Hata (MAE ≤ %5.0) ile, kırılma eğrisi uyumu ise Belirlilik Katsayısı ($R^2 \geq 0.95$) ile ölçülecektir. Ham ΔR_{ct} okuması ile önerilen NIP + 4×4 Tikhonov yöntemi arasındaki fark **Eşleştirilmiş Örneklem t-Testi** ile; farklı su matrisleri ve PINN vs. standart MLP modelleri arasındaki farklar ise **Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)** ile sınanacaktır ($p < 0.05$).

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1. İş-Zaman Çizelgesi (Çalışma Takvimi)

Araştırmada yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı (% toplamı 100 olacak şekilde) "İş-Zaman Çizelgesi" doldurularak verilir. Literatür taraması, malzeme alımı ve sonuç raporu yazımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemiştir.

İP No	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Zaman Aralığı (..-.. Ay)	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı (%)
1	**32-Kanallı Randles Empedans Fantom Dizisi ve AD5940 + ADG732 + Cortex-M33 HIL Okuyucu Donanımının Tasarımı:** 28 MIP + 4 NIP kanalını emüle eden RC empedans devresinin ve çoklu frekans EIS tarama donanımının gerçeklenmesi (Hedef 1).	Proje Yürütücüsü (Yusuf Serhat TEMEL)	**1 – 3. Ay**	**Başarı Ölçütü:** 0.1 Hz–200 kHz frekans aralığında 32 kanalın tamamında ΔR_{ct} empedans okuma sapmasının **≤ %1.5** olması. **Projenin Başarısına Katkısı: %20**
2	**Çevresel Su Matrisi Düzeltmesi ve 4×4 Tikhonov Çapraz Seçicilik Ayrıştırma Algoritmasının Geliştirilmesi:** NIP fark alma, sıcaklık/pH/iletkenlik düzeltmesi ve 4×4 matris ters çevriminin gömülü işlemcide kodlanması (Hedef 2).	Proje Yürütücüsü (Yusuf Serhat TEMEL)	**3 – 5. Ay**	**Başarı Ölçütü:** Farklı su matrisi senaryolarında PFBA, PFBS, PFOA ve PFOS konsantrasyon tahmin hatasının **MAE ≤ %5.0** olması. **Projenin Başarısına Katkısı: %20**
3	**Fizik Destekli Sinir Ağı (PINN) Tabanlı Kırılma ve Kromatografik Roll-Up Tahmin Modelinin Geliştirilmesi:** Orta-yatak (z/L=0.50) verisinden Thomas kinetik parametrelerini ve kısa zincir Roll-Up dalgasını çözen PINN modelinin oluşturulması (Hedef 3).	Proje Yürütücüsü (Yusuf Serhat TEMEL)	**5 – 8. Ay**	**Başarı Ölçütü:** Literatür kolon verileriyle kırılma eğrisi tahmin uyumunun **R^2 ≥ 0.95** düzeyinde sağlanması. **Projenin Başarısına Katkısı: %25**
4	**Kapalı-Çevrim SCADA/PLC Vana Otomasyonu, SHA-256 Kayıt Modülü ve Web Tabanlı Dijital İkiz Arayüzünün Tasarımı:** Otonom Lead-Lag vana değişim kurallarının ve izleme arayüzünün bütünleştirilmesi (Hedef 4, 5).	Proje Yürütücüsü (Yusuf Serhat TEMEL)	**8 – 10. Ay**	**Başarı Ölçütü:** 4.0 ng/L ve HI ≤ 1.0 sınırları aşılmadan önce %100 başarıyla vana tetiklemesi ve arayüz gösterimi. **Projenin Başarısına Katkısı: %20**
5	**Uçtan Uca Sistem Entegrasyonu, Stres Testleri ve İstatistiksel Doğrulama Analizleri:** HIL donanımı ile PINN dijital ikizinin ortak senaryo testleri, t-testi ve ANOVA analizlerinin yapılması (Hedef 6).	Proje Yürütücüsü (Yusuf Serhat TEMEL)	**10 – 12. Ay**	**Başarı Ölçütü:** Hipotez testlerinde **$p < 0.05$** anlamlılık düzeyinin doğrulanması ve %25–30 yatak ömrü kazancının gösterilmesi. **Projenin Başarısına Katkısı: %15 (Toplam: %100)**

3.2. Risk Yönetimi (B Planı)

İP No	En Önemli Riskler (Olasılık ve Etki Düzeyi)	Risk Yönetimi ve Yöntem Değişikliği Detayı (B Planı)
İP1	**AD5940 veya ADG732 entegrelerinin tedarik gecikmesi veya yüksek frekansta (>100 kHz) parazitik kapasitans oluşması** *(Olasılık: Düşük, Etki: Yüksek)*	**B Planı:** STM32 dahili 12-bit DAC/ADC + harici düşük gürültülü TIA op-amp (OPA2188) tabanlı dijital kilitli yükselteç (Lock-in Amplifier) devresi kullanılacak ve EIS üst frekansı 50 kHz sınırına çekilecektir.
İP2	**Yüksek humik asitli sularda 4×4 Tikhonov matrisinin kötü koşullu (ill-conditioned) hale gelmesi** *(Olasılık: Orta, Etki: Orta)*	**B Planı:** Sabit λ regülarizasyon katsayısı yerine L-eğrisi (L-curve) yöntemiyle dinamik λ seçimine geçilecek veya Negatif Olmayan En Küçük Kareler (NNLS) kısıtlı çözücüsü uygulanacaktır.
İP3	**PINN eğitiminde veri kaybı ile fizik denklemi kaybı gradyanlarının dengesizleşmesi** *(Olasılık: Orta, Etki: Yüksek)*	**B Planı:** İki aşamalı eğitim stratejisi uygulanacaktır: Önce fiziksel Thomas parametreleri optimize edilecek, ardından sinir ağı ağırlıkları ince ayara (fine-tuning) tabi tutulacaktır.
İP4–5	**Mikrodenetleyici ile web arayüzü arasındaki seri/kablosuz iletişimde paket kaybı yaşanması** *(Olasılık: Düşük, Etki: Orta)*	**B Planı:** Mikrodenetleyici belleğinde dairesel tampon (Ring Buffer) ve CRC-16 doğrulamalı yeniden iletim protokolü kullanılarak veri kaybı önlenecektir.

3.3. Araştırma Olanakları

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli	Projede Kullanım Amacı
Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği — Gömülü Sistemler ve IoT Laboratuvarı (Osiloskop, Sinyal Jeneratörü, Güç Kaynağı, Lehimleme İstasyonu)	İP1 ve İP2 kapsamında 32-kanallı Randles empedans fantom kartının birleştirilmesi, AD5940 AC sinyallerinin doğrulanması ve ARM Cortex-M33 gömülü yazılım testleri için kullanılacaktır.
Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği — Yapay Zekâ ve Hesaplamalı Bilimler Laboratuvarı (Çok Çekirdekli / GPU İş İstasyonları)	İP3, İP4 ve İP5 kapsamında PINN modellerinin eğitimi, dijital ikiz web arayüzünün geliştirilmesi ve istatistiksel doğrulama analizlerinin yürütülmesinde kullanılacaktır.
3B Yazıcı Ünitesi ve Üniversite Akademik Veri Tabanları (IEEE Xplore, ScienceDirect, ACS)	Sensör okuyucu koruyucu kutusunun 3B baskısı ile literatür kolon kırılma veri setlerine erişim için kullanılacaktır.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Yaygın Etki Türleri	Önerilen Araştırmadan Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler
Bilimsel/Akademik *(Makale, Bildiri, Açık Kaynak Kod)*	• **Kongre Bildirisi ve Makale:** Proje çıktılarının ulusal/uluslararası hakemli bir kongrede (IEEE SIU veya ASYU) bildiri olarak sunulması ve TR Dizin/SCI-E indeksli bir dergiye makale olarak gönderilmesi hedeflenmektedir. • **Açık Kaynak Veri Seti:** Geliştirilecek PINN kodu ve 32-kanallı empedans veri seti GitHub üzerinden araştırmacılara açılacaktır.
Ekonomik/Ticari/Sosyal *(Prototip, OPEX Tasarrufu, Halk Sağlığı)*	• **Maliyet ve Atık Azaltımı:** Su arıtma tesislerinde aktif karbon ve reçine yataklarının erken değişimini önleyerek kullanım ömrünü **%25–30 oranında uzatacak** bir siber-fiziksel erken uyarı prototipi elde edilecektir. • **Yarışma Katılımı:** Geliştirilen sistemle TEKNOFEST ve uluslararası su inovasyon yarışmalarına katılım sağlanacaktır.
Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje Oluşturma	• Lisans öğrencisi gömülü sinyal işleme ve Fizik Destekli Sinir Ağları (PINN) alanında Ar-Ge yetkinliği kazanacak; çalışma gerçek saha pilot testini kapsayacak bir **TÜBİTAK 2209-B / 1002-A** projesine ve lisansüstü teze zemin oluşturacaktır.

5. BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ

Bütçe Türü	Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL)	Talep Gerekçesi (İlgili İş Paketleri ile İlişkili)
Sarf Malzeme	**10.250,00 TL**	• **İP1 Kapsamında:** Analog Devices AD5940 EIS Ön-Uç Geliştirme Modülü (4.200,00 TL), ARM Cortex-M33 tabanlı STM32/nRF5340 Geliştirme Kartı (1.450,00 TL), 2 adet ADG732 32:1 Multiplexer Entegresi ve Soketi (1.350,00 TL), 32-Kanallı Randles Empedans Fantom Dizisi için %0.1 toleranslı hassas direnç ve kapasitör seti (1.250,00 TL). • **İP2 ve İP4 Kapsamında:** RS-485 Modbus RTU İzole Dönüştürücü, Sıcaklık/İletkenlik/pH sinyal arayüz modülleri, koruyucu kutu için PLA/PETG 3B yazıcı filamenti, konnektör ve lehimleme sarf malzemeleri (2.000,00 TL).
Makina/Teçhizat	**0,00 TL**	Demirbaş talebi bulunmamaktadır (Bölüm laboratuvar altyapısı kullanılacaktır).
Hizmet Alımı	**750,00 TL**	**İP1 Kapsamında:** 32-kanallı EIS çoğullama ve Randles fantom devresi için çift katmanlı baskı devre kartı (PCB) üretim hizmeti.
Ulaşım	**500,00 TL**	**İP3 ve İP5 Kapsamında:** Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi (ŞUSKİ) İçme Suyu Arıtma Tesisi teknik inceleme ve operasyonel referans verisi temini ziyareti için şehir içi ulaşım gideri.
TOPLAM	**11.500,00 TL**	**TÜBİTAK 2209-A programı destek üst limiti dahilinde gerçekçi olarak planlanmıştır.**

NOT: Bütçe talebiniz olması halinde hem bu tablonun hem de TYBS başvuru ekranındaki bütçe alanlarının birebir aynı rakamlarla doldurulması gerekmektedir.

6. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (projede kullanılacak donanım ve yazılım bileşenlerinin görselleri, görev şemaları, geliştirilmesi planlanan arayüz taslağı ve veritabanı varlık-ilişki diyagramı) aşağıda sunulmuştur.

6.1. Projede Kullanılacak Temel Donanım Modülleri ve Uygulama Görevleri (Bileşen 1 – Bileşen 6):



Şekil 6: 32-Kanallı Mikroakışkan MIP/NIP Kartuş ve Randles HIL Fantom Modülü

- 4×7 MIP çalışma kanalı (PFBA, PFBS, PFOA, PFOS)
- 4 adet baskısız polimer (NIP) referans kanalı
- HIL testlerinde R_s, C_{dl} ve ΔR_{ct}(PFAS) empedans davranışını donanımsal olarak emüle eder.

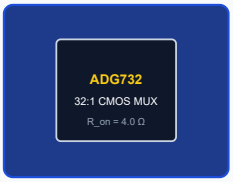
Bileşen 1: Biyosensör Kartuş / Empedans Fantom Dizisi



Şekil 7: Analog Devices AD5940 Elektrokimyasal Empedans Ön-Uç Kartı

- 0.1 Hz – 200 kHz AC empedans spektroskopisi
- Donanımsal Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) motoru
- Potansiyostat ve düşük gürültülü TIA yükselteci
- Gerçek (Z') ve Sanal (-Z'') empedans ölçümü

Bileşen 2: Yüksek Hassasiyetli EIS Ölçüm Birimi



Şekil 8: ADG732 32-Kanallı Analog Çoğullayıcı (Multiplexer) Modülü

- Tek bir AD5940 çipinin 32 elektrot kanalını milisaniyeler içinde sırayla taramasını sağlar.
- 5-bit GPIO adresleme (A0–A4) ile kontrol edilir.
- Çok düşük iç direnç (4 Ω) ve kaçak akım.

Bileşen 3: 32-Kanallı Çoklu Elektrot Anahtarlama Devresi



Şekil 9: ARM Cortex-M33 Mikrodenetleyici ve Uç Yapay Zeka (Edge-AI) İşlemcisi

- Donanımsal Kayan Nokta Birimi (FPU) ve DSP komut seti ile 4×4 Tikhonov matris ters çevrimini çözer.
- SPI üzerinden AD5940, UART üzerinden RS-485 okur.
- SHA-256 donanımsal kriptografik özet (hash) üretir.

Bileşen 4: Gömülü Sinyal İşleme ve Kontrol Birimi



Şekil 10: Çok Parametreli Su Kalitesi ve Debi Telemetri Arayüz Modülü

- pH (6.0–8.5), Sıcaklık (5–30°C), İletkenlik (µS/cm) ve Bulanıklık (NTU) verilerini Modbus RTU ile okur.
- Arrhenius, Henderson-Hasselbalch ve Debye (κ^{-1}) kompanzasyon denklemlerine anlık girdi sağlar.

Bileşen 5: Çevresel Matris ve Debi Veri Toplama Arayüzü



Şekil 11: 1/4" NPT Orta-Yatak Numune Portu ve Otonom Lead-Lag Vana Aktüatörü

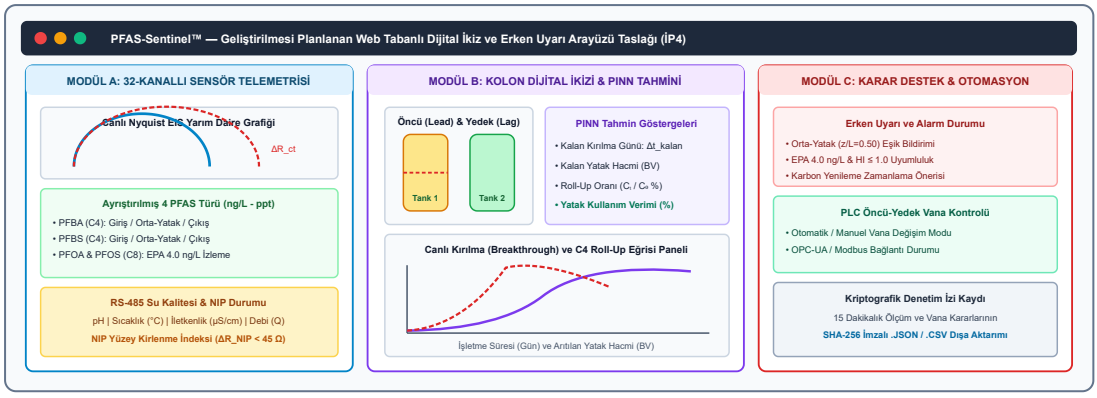
- Mevcut kolonların 1/4" NPT orta-yatak (z/L=0.50) numune musluğuna doğrudan yan-akışla bağlanır.
- Çıkış suyunda 4.0 ng/L aşılmadan önce Öncü-Yedek (Lead-Lag) tank sırasını OPC-UA/PLC ile değiştirir.

Bileşen 6: Kapalı-Çevrim SCADA Vana ve Kolon Bağlantısı

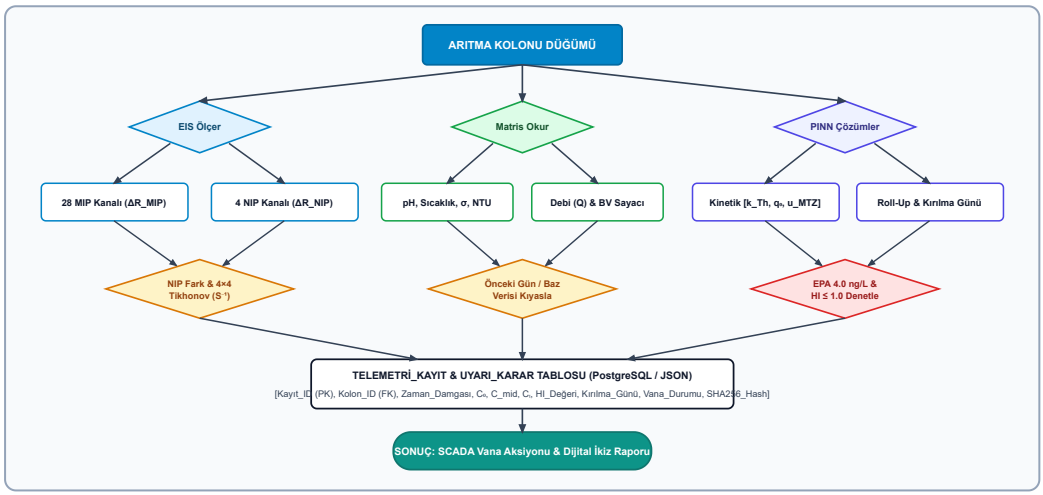
Tablo 3: Projede Kullanılacak Donanım ve Yazılım Modüllerinin Teknik Özellikleri ve Görevleri

Alt Sistem / Modül	Temel Teknik Özellikler	Projedeki Kullanım Amacı
32-Kanallı MIP/NIP Dizisi & Randles HIL Fantom	28 MIP (4×7: PFBA, PFBS, PFOA, PFOS) + 4 NIP referans; R_s, C_{dl} ve ΔR_{ct} empedans ağı	İP1 kapsamında 4 PFAS türünün bağlanma direncini ve organik madde (NIP) referansını donanımsal olarak simüle eder.
Analog Devices AD5940 + ADG732 Okuyucu	0.1 Hz – 200 kHz AC tarama, 16-bit ADC, donanımsal DFT motoru, 32:1 düşük dirençli MUX	İP1 kapsamında 32 kanalı sırayla tarayarak Nyquist yarım dairesinden gerçek ve sanal empedans bileşenlerini ölçer.
ARM Cortex-M33 Mikrodenetleyici	32-bit RISC, FPU + DSP komut seti, donanımsal SHA-256 motoru, SPI/UART/I2C	İP2 kapsamında NIP fark alma, çevre kompanzasyonu ve 4×4 Tikhonov matris ters çevrimini uçta çalıştırır.
Fizik Destekli Sinir Ağı (PINN) Modeli	Thomas adsorpsiyon kinetiği + 1B kütle korunumu denklemi kısıtlı yapay sinir ağı	İP3 kapsamında orta-yatak (z/L=0.50) verisinden çıkış kırılma gününü ve kısa zincir Roll-Up riskini tahmin eder.

6.2. İP4 Kapsamında Geliştirilmesi Planlanan Web Tabanlı Dijital İkiz Arayüzü Taslak Şeması ve Veritabanı ER Diyagramı:



Şekil 10: İP4 Kapsamında Geliştirilecek Web Tabanlı Siber-Fiziksel Dijital İkiz ve Erken Uyarı Arayüzü Modül Taslağı



Şekil 11: Planlanan Sistem Veritabanı Varlık-İlişki (ER) ve Karşılaştırmalı Karar Diyagramı

7. EKLER — EK-1: KAYNAKLAR (DOI NUMARALI)

1. **U.S. EPA**, (2024). PFAS National Primary Drinking Water Regulation; Final Rule. *Federal Register*, 89(81), 32532–32757 (89 FR 32532).
2. **European Union**, (2020). Directive (EU) 2020/2184 on the quality of water intended for human consumption. *Official Journal of the EU*, L 435, 1–62.
3. **Crone, B. C., et al.**, (2019). Occurrence of PFAS in source water and their treatment in drinking water. *Crit. Rev. Environ. Sci. Technol.*, 49(24), 2359–2396. **DOI:** https://doi.org/10.1080/10643389.2019.1614848
4. **McCleaf, P., et al.**, (2017). Removal efficiency of multiple PFASs in drinking water using GAC and AE column tests. *Water Research*, 120, 77–87. **DOI:** https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.04.057
5. **Park, M., et al.**, (2020). Adsorption of PFAS in groundwater by granular activated carbons. *Water Research*, 170, 115364. **DOI:** https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.115364
6. **Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E.**, (2019). Physics-informed neural networks for solving forward and inverse PDE problems. *J. Comput. Phys.*, 378, 686–707. **DOI:** https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045
7. **Clark, R. B., & Dick, J. E.**, (2020). Electrochemical sensing of PFOS via molecularly imprinted polymers. *ACS Sensors*, 5(11), 3591–3598. **DOI:** https://doi.org/10.1021/acssensors.0c01894
8. **Karimian, N., et al.**, (2018). Electrochemosensor for trace analysis of PFOS in water based on MIP. *ACS Sensors*, 3(7), 1291–1298. **DOI:** https://doi.org/10.1021/acssensors.8b00154
9. **Randviir, E. P., & Banks, C. E.**, (2013). Electrochemical impedance spectroscopy: Bioanalytical applications. *Analytical Methods*, 5(5), 1098–1115. **DOI:** https://doi.org/10.1039/C3AY26476A
10. **Gagliano, E., et al.**, (2020). Removal of PFAS from water by adsorption: Role of chain length and organic matter. *Water Research*, 171, 115381. **DOI:** https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.115381
11. **Karniadakis, G. E., et al.**, (2021). Physics-informed machine learning. *Nature Reviews Physics*, 3(6), 422–440. **DOI:** https://doi.org/10.1038/s42254-021-00314-5
12. **Hansen, P. C., & O'Leary, D. P.**, (1993). The use of the L-curve in the regularization of discrete ill-posed problems (Tikhonov). *SIAM J. Sci. Comput.*, 14(6), 1487–1503. **DOI:** https://doi.org/10.1137/0914086

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ (BAŞVURU SAHİBİ): Yusuf Serhat TEMEL
Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi — Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

AKADEMİK PROJE DANIŞMANI: Dr. Öğr. Üyesi Kemal GÜNER
Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi — Bilgisayar Mühendisliği Bölümü